학위논문요약서		
성명	**학과**	**해당 학위**
이보미	**기계공학과**	**석사**
학위개요	○ 논문제목 • 국문제목: 혈압 측정시의 오실로메트릭 신호와 인체 상완부 파라미터의 상관관계 분석 • 영문제목: Correlation Analysis on Human Upper Limb Parameters and Oscillometric Signal During Blood Pressure Measurement • 논문심사합격일: 2020.02.14 • 지도교수: 박용화 교수	

주요 내용 요약

Ⅰ. 연구목적

혈압은 가장 흔히 측정되는 생체지표 중 하나로, 세계 사망원인 1위인 심혈관계 질병을 비롯해 많은 질병과의 연관성 때문에 주기적으로 측정하도록 권장되고 있다. 한편, 이러한 혈압을 측정하는데 가장 널리 사용되는 방식은 자동 혈압계의 오실로메트릭 방식으로, 상완부에 커프를 착용하였을 때 맥박으로부터 전달되는 진동 신호의 개형을 이용하여 최저 혈압과 최고 혈압을 추정한다. 이러한 오실로메트릭 신호와 관련해서는 혈압 추정의 정확도나 외부요인들의 영향에 대한 연구가 주로 진행되어왔다. 본 논문에서는 상완부 파라미터를 변화시켜가며 오실로메트릭 신호에 미치는 영향을 분석하여 그 상관관계를 찾고, 이를 통해 오실로메트릭 신호에서 혈압 이외의 정보 추출 가능성을 보고자 하였다.

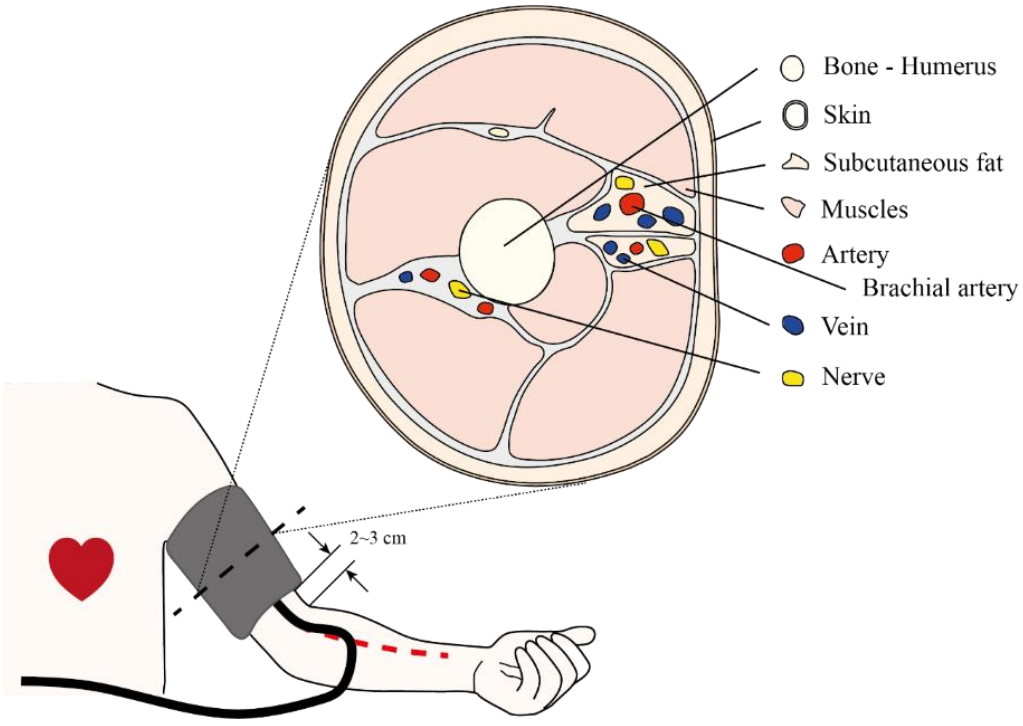


Figure 1. 혈압 측정 위치와 인체 상완부 구조

Ⅱ. 연구내용

본 논문에서는 상완부 파라미터를 변화시켜가며 오실로메트릭 신호에 미치는 영향을 분석하여 그 상관관계를 찾고, 이를 통해 오실로메트릭 신호에서 혈압 이외의 정보 추출 가능성을 보고자 하였다. 유한요소 기법을 사용한 상완부의 모델링과 파라메트릭 스터디를 통해 오실로메트릭 신호에 가장 큰 영향을 미치는 상완부 파라미터를 찾고, 상완부 모사 팬텀을 제작하여 실험으로써 그 상관관계를 검증하였다. 이후 실제 인체로부터 얻은 오실로메트릭 신호의 진폭 변화를 통해 오실로메트릭 신호에서 혈관 관련 정보를 얻을 수 있는 가능성을 확인하였다.

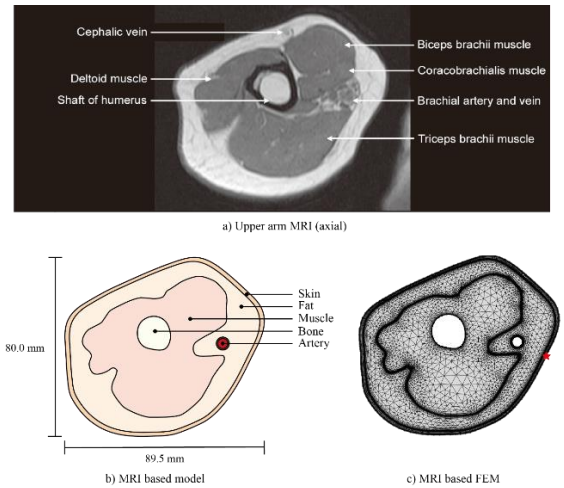


Figure 2. 인체 상완의 MRI 이미지를 이용한 유한요소 기법을 이용한 상완부 모델링



Figure 3. 상완부 모사 팬텀과 혈압 측정 과정 모사를 위한 심혈관계 시뮬레이터

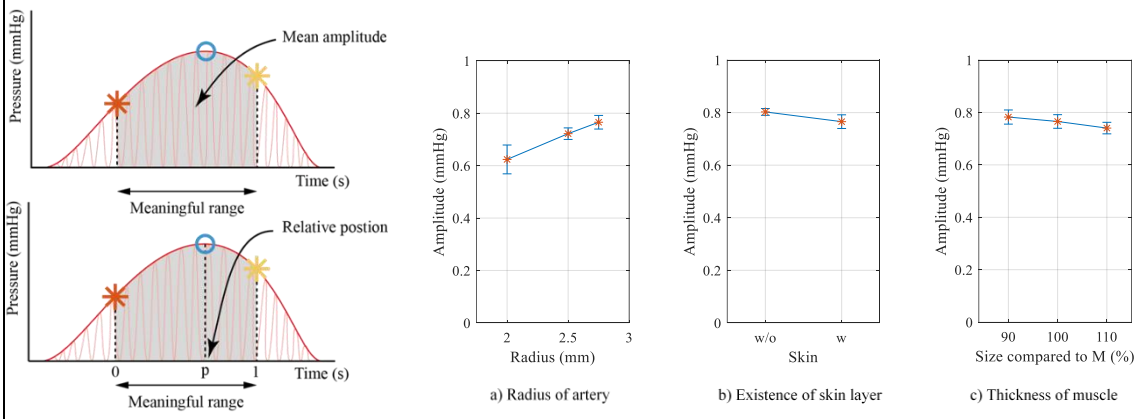


Figure 4. 신호 분석을 위한 지표 설정 및 파라미터 별 신호의 진폭 변화 실험 결과